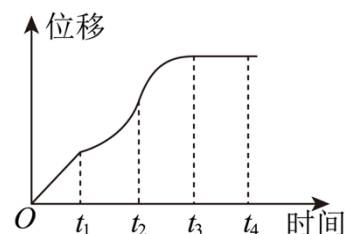


深圳中学 2024 级高二数学周测（1）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.

1. 一辆汽车在笔直的公路上行驶，位移关于时间的函数图象如图所示，给出下列四个结论：



- ①汽车在 $[0, t_1]$ 时间段内每一时刻的瞬时速度相同；
- ②汽车在 $[t_1, t_2]$ 时间段内不断加速行驶；
- ③汽车在 $[t_2, t_3]$ 时间段内不断减速行驶；
- ④汽车在 t_2 时刻的瞬时速度小于 t_4 时刻的瞬时速度.

其中正确结论的个数有（ ）

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
2. 函数 $f(x) = x^2 - x$ 在区间 $[1, 3]$ 上的平均变化率为（ ）
- A. 6 B. 3 C. 2 D. 1
3. 若函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 存在，且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x) - f(1)}{2\Delta x} = 4$ ，则 $f'(1) =$ （ ）
- A. -2 B. 2 C. -8 D. 8
4. 函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ ，满足关系式 $f(x) = x^2 + 2xf'(2) - \ln x$ ，则 $f'(2)$ 的值为（ ）
- A. $-\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$
5. 点 P 在曲线 $y = x^3 - x + \frac{2}{3}$ 上，设曲线在点 P 处切线的倾斜角为 α ，则角 α 的取值范围是（ ）
- A. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ B. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$
 - C. $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$ D. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$
6. 若点 P 是曲线 $y = \ln x - x^2$ 上任意一点，则点 P 到直线 $l: x + y - 4 = 0$ 距离的最小值为（ ）
- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{2}$
7. 函数 $y = f(x)$ 的导数 $y = f'(x)$ 仍是 x 的函数，通常把导函数 $y = f'(x)$ 的导数叫做函数的二阶导数，记作 $y = f''(x)$ ，类似地，二阶导数的导数叫做三阶导数，三阶导数的导数叫做四阶导数……一般地， $n - 1$ 阶导数的导数叫做 n 阶导数，函数 $y = f(x)$ 的 n 阶导数记

为 $y = f^{(n)}(x)$, 例如 $y = e^x$ 的 n 阶导数 $(e^x)^{(n)} = e^x$. 若 $f(x) = xe^x + \cos 2x$, 则 $f^{(50)}(0) =$
()

- A. $50 - 2^{50}$ B. 50 C. 49 D. $49 + 2^{49}$

8. 已知直线 $y = kx + b$ 既是曲线 $y = \ln x$ 的切线, 也是曲线 $y = -\ln(-x)$ 的切线, 则
()

- A. $k = \frac{1}{e}, b = 0$ B. $k = 1, b = 0$
C. $k = \frac{1}{e}, b = -1$ D. $k = 1, b = -1$

二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 下列求导运算正确的是 ()

- A. $(\ln 7)' = \frac{1}{7}$
B. $[(x^2 + 2)\sin x]' = 2x\sin x + (x^2 + 2)\cos x$
C. $\left(\frac{x^2}{e^x}\right)' = \frac{2x - x^2}{e^x}$
D. $[\ln(3x + 2)]' = \frac{1}{3x + 2}$

10. 已知定义在 R 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 2, f(3 - x) + f(x) = 1$, 设 $f(x)$ 在 R 上的导函数为 $g(x)$, 则 ()

- A. $g(2025) = 0$ B. $g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}$
C. $g(x + 6) = g(x)$ D. $\sum_{n=1}^{2025} f(n) = 1011$

11. 已知定义在 R 上的函数 $f(x), g(x)$ 的导函数分别为 $f'(x), g'(x)$, 且 $f(x) = f(4 - x)$,
 $f(1 + x) - g(x) = 4, f'(x) + g'(1 + x) = 0$, 则 ()

- A. $g(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称 B. $g'(3) = 1$
C. $f'(x)$ 的周期为 4 D. $f'(n) \cdot g'(n) = 0 (n \in Z)$

三、填空题: 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 写出一个同时具有下列性质①②③的函数 $f(x)$:_____.

① $f(x_1 x_2) = f(x_1)f(x_2)$; ②当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; ③ $f'(x)$ 是奇函数.

13. 若曲线 $y = (x + a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是_____.

14. 已知函数 $f(x) = |e^x - 1|$, $x_1 < 0, x_2 > 0$, 函数 $f(x)$ 的图象在点 $A(x_1, f(x_1))$ 和点 $B(x_2, f(x_2))$ 的两条切线互相垂直, 且分别交 y 轴于 M, N 两点, 则 $\frac{|AM|}{|BN|}$ 取值范围是 _____.

答题卡

班级 _____ 姓名 _____ 分数 _____

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. _____ 13. _____ 14. _____

四、解答题：本题共 2 小题，共 27 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 求下列函数的导数：

(1) $y = e^{-x}(x+1)^2$;

(2) $y = \cos(3x-1) - \ln(-2x+1)$;

(3) $y = \sin 2x + \cos^2 x$;

(4) $y = \frac{\sqrt{2x-1}}{x}$.

(5) $y = e^x \sin x - \cos x$

(6) $y = \tan x + \ln(-x)$

(7) $y = x - \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$

(8) $y = \frac{\ln(1-x)}{e^x}$

16. 已知函数 $F(x) = e^{x-1} + \frac{1}{3}x$, $G(x) = -x + m\sin x (m \neq 0)$.

(1) 求函数 $F(x)$ 图象在 $x = 1$ 处的切线方程.

(2) 若对于函数 $F(x)$ 图象上任意一点处的切线 l_1 , 在函数 $G(x)$ 图象上总存在一点处的切线 l_2 , 使得 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的取值范围.